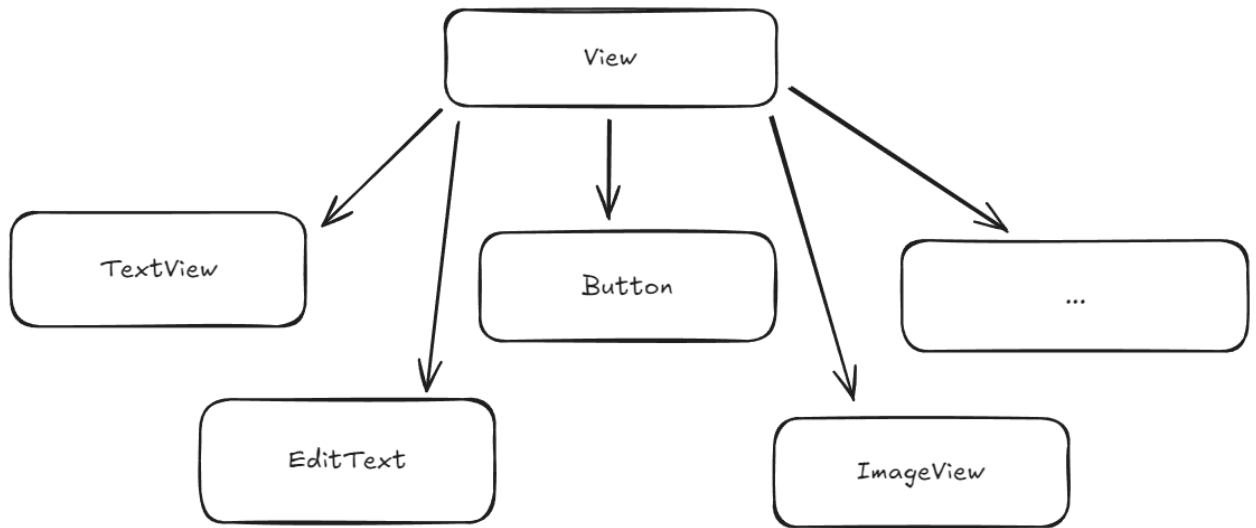


ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

СОЗДАНИЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРФЕЙСА

В Android интерфейс приложения состоит из элементов **View**. К основным элементам относятся TextView, Button, ImageView, EditText и другие.



Внешний вид элемента можно изменять с помощью **XML-атрибутов**.

Например:

```
<Button
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="60dp"
    android:text="Продолжить"
    android:textSize="18sp"
    android:textColor="@android:color/white" />
```

При создании интерфейса используются единицы **dp** и **sp**.

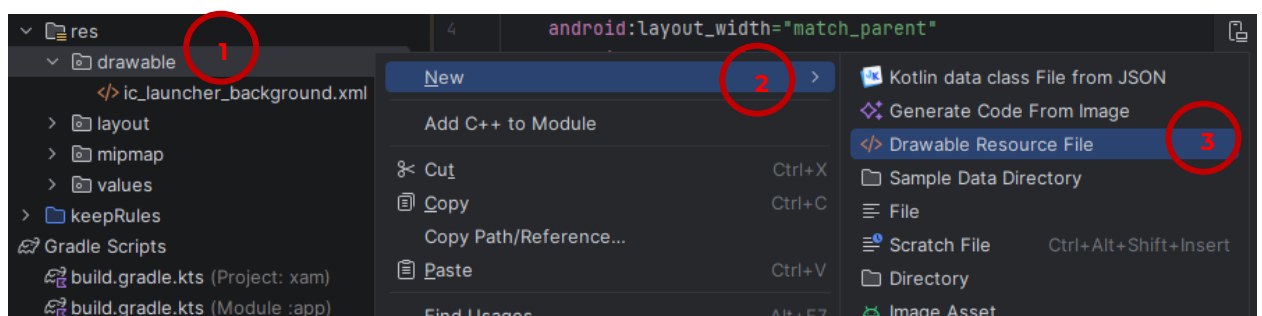
dp применяется для размеров элементов и отступов:

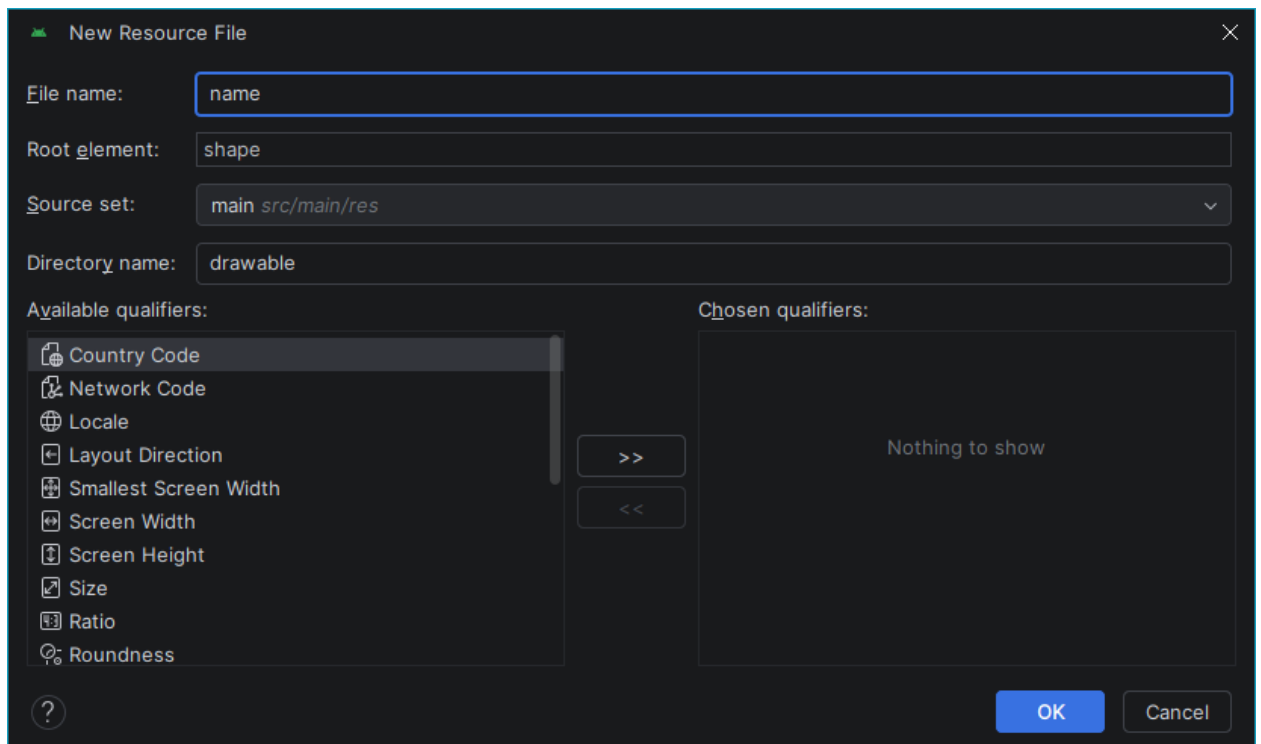
```
android:padding="16dp"
android:layout_margin="8dp"
```

sp применяется для размера текста:

```
android:textSize="18sp"
```

Для изменения внешнего вида элемента можно использовать **XML-ресурс drawable**, например создадим **shape**, чтобы его создать надо -





Изменяем его XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <solid android:color="#6750A4"/>
    <corners android:radius="16dp"/>
</shape>
```

И вот такой ресурс можно задать **фоном** для View, например для кнопки:

```
<Button
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="60dp"
    android:text="Продолжить"
    android:textSize="18sp"
    android:padding="16dp"
    android:layout_margin="8dp"
    android:background="@drawable/name"
    android:textColor="@android:color/white" />
```

Вместо **name** – то имя, которое вы ввели

Таким образом, стандартный элемент Android можно адаптировать под **дизайн конкретного** приложения.

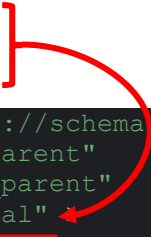
При создании нового **Android**-проекта может автоматически использоваться **ConstraintLayout** в качестве корневого контейнера.

НО!

По началу лучше использовать **LinearLayout**, так как он проще для понимания и позволяет последовательно размещать элементы интерфейса.

LinearLayout может располагать элементы:

1. вертикально – **vertical**;
2. горизонтально – **horizontal**.



```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="horizontal" >

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_margin="5dp"
        android:text="Hello"
        android:textSize="26sp" />

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_margin="5dp"
        android:text="Android"
        android:textSize="26sp" />

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_margin="5dp"
        android:text="World"
        android:textSize="26sp" />

</LinearLayout>
```

ЗАДАНИЕ

Создать экран **Android**-приложения, содержащий не менее **трёх (больше = лучше)** элементов интерфейса, внешний вид которых **должен быть изменён**.

Тема приложения может быть любая (абсолютно), но если нет идей, то вот варианты:

Профиль студента

Карточка книги

Карточка товара

Профиль спортсмена

Карточка фильма

Рецепт блюда

Музыкальный плеер

Карточка игры

Необходимо использовать:

1. **TextView**
2. **Button**
3. ещё один элемент на выбор

Для элементов необходимо самостоятельно **настроить (больше = лучше)**:

- размер
- цвет
- отступы
- размер текста
- расположение

Хотя бы для **одного** элемента необходимо создать собственный XML-фон в **res/drawable**.

Результат

В результате должен получиться экран, на котором стандартные компоненты имеют **измененное** оформление.

Например:



Дополнительно (необязательно)

Для одной кнопки реализовать обработку нажатия.

Например:

```
button.setOnClickListener(v -> {  
    Toast.makeText(  
        this,  
        "Кнопка нажата",  
        Toast.LENGTH_SHORT  
    ).show();  
});
```

Полезные ссылки:

1. <https://metanit.com/java/android/3.2.php>
2. <https://metanit.com/java/android/4.1.php>
- 3.